МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

ОБЛАСТЕН КРЪГ НА ОЛИМПИАДАТА ПО ФИЗИКА

14 февруари 2016 година

РЕШЕНИЯ И УКАЗАНИЯ

към темата за възрастова група 10.-12. клас

Задача 1. Механика

а) Силата на опън T извършва работа $T\Delta x$, за да премести шейната на разстояние Δx по наклонената равнина. Това разстояние съответства на отместване във вертикално направление с $\Delta H = \Delta x \sin\alpha$ **[0.25т.]**. Извършената работа е равна на повишението на потенциалната енергия на шейната, т.е. $T\Delta x = \Delta E_P$ **[0.5т.]**, където $\Delta E_P = mg\Delta H$ **[0.25т.]**. Така получаваме

$$T = mg\sin\alpha \text{ [1т.]}$$

Възможни са и алтернативни решения.

1. При равномерно движение на шейната нагоре по наклонената равнина силата на опън T се уравновесява от сумата (по правилото на успоредника) на силата на тежестта mg, насочена вертикално надолу, и реакцията на опората R, насочена перпендикулярно на наклонената равнина **[0.5т.]**. Тази сила означаваме с F. Трите сили mg, R и F са страни в правоъгълен триъгълник с остър ъгъл α **[0.5т.]**, при което имаме

$$T = F = mg\sin\alpha. \qquad \text{[1т.]}$$

2. Чрез разлагане на сили: Разлагаме силата на тежестта на шейната на тангенциална (по направление на скоростта V) и нормална (по перпендикулярно на V направление) компоненти. Тангенциалната компонента е $G_t = mg\sin\alpha$ **[1т.]**. Тъй като шейната се движи праволинейно с постоянна скорост, силата на опън T уравновесява тангенциалната компонента, т.е. $T = mg\sin\alpha$. **[1т.])**

б) Еленът прилага такава сила, че да движи своята маса, както и масата на шейната, равномерно по наклонената равнина. Разстоянието L по наклонената равнина съответства на издигане с височина $H = L\sin\alpha$ **[1.5т.]**. Търсената работа е разлика в потенциалните енергии: $A = (m+M)gL\sin\alpha$. **[1.5т.]**

в) След скъсване на въжето шейната се движи нагоре равнозакъснително с ускорение $a = g\sin\alpha$ и начална скорост V **[0,5т.]**, което продължава време

$$t_1 = V/a = V/g\sin\alpha. \qquad \text{[0,5т.]}$$

Шейната изминава нагоре по наклонената равнина разстояние

$$l = Vt_1 - \frac{at_1^2}{2} = \frac{V^2}{2g\sin\alpha}. \qquad \text{[1т.]}$$

След това шейната започва да се спуска равноускорително без начална скорост със същото ускорение $a = g\sin\alpha$, което продължава време

$$t_2 = \sqrt{\frac{2(L+l)}{g\sin\alpha}}. \qquad \text{[1т.]}$$

Така времето τ, след което шейната ще бъде в началото на наклонената равнина, е

$$\tau = t_1 + t_2 = \frac{V + \sqrt{V^2 + 2gL\sin\alpha}}{g\sin\alpha}. \qquad \textbf{[1т.]}$$

Тогава скоростта

$$V_2 = g\sin\alpha \times t_2 = \sqrt{V^2 + 2gL\sin\alpha}. \qquad \textbf{[1т.]}$$

(Възможно е и алтернативно решение. Законът за движението на шейната е $x(t) = L + Vt - \frac{1}{2}g\sin\alpha t^2$ **[1т.],** където x е разстоянието между долния край на шейната и началото на наклонената равнина.

Времето τ е положителният корен на уравнението $L + V\tau - \frac{1}{2}g\sin\alpha\tau^2 = 0$ **[0.5т.]**:

$$\tau = \frac{V + \sqrt{V^2 + 2gL\sin\alpha}}{g\sin\alpha}. \textbf{[0.5т.]}$$

Скоростта намираме от закона за запазване на енергията. В момента на скъсването енергията е $E_1 = \frac{mV^2}{2} + mgL\sin\alpha$ **[0.5т.]**, а в момента τ е $E_2 = \frac{mV_2^2}{2}$ **[0.5т.]**. От $\frac{mV^2}{2} + mgL\sin\alpha = \frac{mV_2^2}{2}$ **[1т.]** намираме $V_2 = \sqrt{V^2 + 2gL\sin\alpha}$.**[1т.]**

<u>Задача 2. Електричество</u>

Част 1

а) Еквивалентното съпротивление на крушките е $\frac{R}{N}$ **[0.5т.]**, а мощността е $P = I^2\frac{R}{N}$ **[0.5т.],** където I е токът във веригата. Имаме $I = \frac{\varepsilon}{r + R/N} = \frac{N\varepsilon}{R + Nr}$ **[1т.]**. Така намираме

$$P = \frac{\varepsilon^2 NR}{(R + Nr)^2}. \textbf{[1т.]}$$

б) Мощността можем да запишем така: $P = \frac{\varepsilon^2}{r}\frac{Nr/R}{(1 + Nr/R)^2}$. **[1т.]**

Правим субституция: $P = \frac{\varepsilon^2}{r}\frac{x}{(1+x)^2}$ **[1т.]**, където $x = Nr/R$. Така намираме, че P има максимум при $x = 1$, т.е. $N = R/r = 5$. **[1т.]**

Част 2

в) Работата на външната сила е равна на промяната на потенциалната енергия W на подвижния заряд в полето на неподвижния, тъй като кинетичната енергия на първия не се изменя, $A = \Delta W$ **[1 т.]**. Имаме $W = \frac{kq^2}{R}$, където R е разстоянието между зарядите.

За участъка 1-2 извършената работа е $A_{12} = kq^2\left(\frac{1}{r} - \frac{1}{r+d}\right)$.**[1 т.]**

За участъка 2-3 извършената работа е $A_{23} = kq^2\left(\frac{1}{r} - \frac{1}{r}\right) = 0$.**[1 т.]**

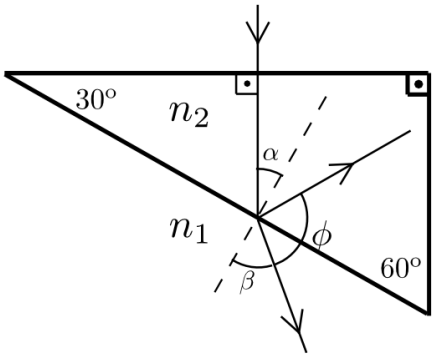
За участъка 3-1 извършената работа е $A_{31} = kq^2\left(\frac{1}{r+d} - \frac{1}{r}\right)$.**[1 т.]**

<u>Задача 3. Оптика</u>

Част 1

а) За ъгъла ϕ намираме $\phi = 180^\circ - \alpha - \beta$, където $\alpha = 30^\circ$.

За верен отговор се зачита и $\phi = 150^\circ - \beta$.**[1т.]**



б) При $\beta = 90^\circ$ ъгълът ϕ приема минималната си стойност, която е $\phi = 60^\circ$ **[0.5т.]**. Използваме закона на Снелиус: $n_2 \sin 30^\circ = n_1 \sin \beta$. Тъй като $\sin 30^\circ = \frac{1}{2}$, имаме $\frac{n_2}{n_1} = 2\sin \beta$ **[0.5т.]**. Но $\beta = 90^\circ$, следователно $\frac{n_2}{n_1} = 2$. **[1т.]**

в) Отново имаме $\frac{n_2}{n_1} = 2\sin\beta$. Имаме $\phi = 90^\circ$ при $\beta = 60^\circ$ **[1т.]**. Тъй като $\sin 60^\circ = \frac{\sqrt{3}}{2}$, получаваме $\frac{n_2}{n_1} = \sqrt{3}$.**[1т.]**

Част 2

г) Температурата се определя от закона на Вин: $T = \frac{b}{\lambda_{max}}$ **[0.5т.]**, където λ_{max} е дължината на вълната с максимален интензитет. От графиката се вижда, че $\lambda_{max} \approx 1100\,\text{nm}$ **[0.5т.]**. Така получаваме $T \approx 2635\,\text{K}$. **[1т.]**

д) За излъчваната мощност имаме $P = \sigma T^4 S$ **[2т.]**, където S е търсената площ. Така намираме

$$S = \frac{P}{\sigma T^4} \approx 5.5\ 10^{-6}\,\text{m}^2 .$$ **[1т.]**

При оценяването на **всяка една задача** се спазва следното:

При разлика в оценяването до една точка (включително) между двамата проверители крайната оценка е средно-аритметично от точките на двамата проверители.

При разлика между двамата проверители повече от една точка, задачата се преразглежда от двамата проверители заедно.

За Националния кръг на олимпиадата се предлагат участниците, получили 20 и повече точки от решените задачи на Областния кръг.